Lenguajes de marcas y Sistemas de gestión de la información

Esquemas XSD

¿Qué es XSD?

Un **esquema XSD** es un documento que define la estructura válida de un documento XML, es decir los elementos, atributos, entidades, etc. que pueden aparecer, el orden, el número de veces que pueden aparecer, cuales pueden ser hijos de cuales, etc.

Se trata de un mecanismo alternativo a los esquemas DTD, que proporciona las siguientes ventajas sobre estos:

- Se trata de un documento XML, que podemos comprobar si está bien formado.
- Extensa lista de tipos de datos predefinidos, que puede ser ampliada.
- Permite concretar la cardinalidad de un elemento con precisión.
- Utiliza espacios de nombres, por lo que permite mezclar distintos vocabularios.

Estructura de un esquema XSD

El esquema XSD es un documento XML con extensión .xsd, con la siguiente estructura:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xs:element name="alumnos" />
</xs:schema>
```

- La etiqueta raíz ***xs:schema*** define el espacio de nombres del esquema XSD y opcionalmente puede ir acompañado de ciertos atributos.
- La etiqueta ***xs:element*** define el elemento raíz del documento XML al que aplicaremos el esquema.

Referencia a esquema XSD

El documento XML deberá referenciar el esquema XSD utilizando la siguiente cabecera:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<alumnos xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
         xsi:noNamespaceSchemaLocation="alumnos.xsd">
   ...
</alumnos>
```

Donde la etiqueta raíz del documento define los atributos:

- ***xmlns:xsi*** para declarar el espacio de nombres del esquema XSD.
- ***xsi:noNamespaceSchemaLocation*** para vincular el documento XML con el esquema XSD local.

Componentes XSD

Los esquemas XSD describen la estructura de los documentos mediante:

- **xs:element**, que permiten declarar los elementos permitidos en el documento.
- **xs:attribute**, que permite declarar los atributos de los elementos.

Declaraciones de Elementos

Las declaraciones de elementos siguen la siguiente sintaxis:

```
<xs:element name="nombre" type="xs:string" default="Ejemplo" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded" />
```

- ***name***, indica el nombre del elemento. Obligatorio si el padre es xs:schema.
- ***ref,*** indica que la declaración se encuentra en otro lugar del esquema. No permitido si el padre es xs:schema. No puede aparecer junto con name.
- ***type,*** indica el tipo de dato que almacenará el elemento. No puede aparecer con ref.
- ***default,*** indica el valor por defecto si en el documento XML no recibe valor.
- ***fixed,*** indica el único valor que puede tomar el elemento.
- ***minOccurs y maxOccurs,*** indica el mínimo y máximo numero de ocurrencias. No permitido si el padre es xs:schema. Por defecto es 1.

Declaraciones de Atributos

Una declaración de atributos sigue la siguiente sintaxis:

```
<xs:attribute name="moneda" type="xs:string" default="euro" use="required" />
```

- ***name***, indica el nombre del atributo.
- ***ref,*** indica que la declaración se encuentra en otro lugar del esquema. No puede aparecer junto con name.
- ***type,*** indica el tipo de dato que almacenará el atributo. No puede aparecer con ref.
- ***use,*** indica si el atributo es opcional (*optional*), obligatorio (*required*) o prohibida (*prohibited*). Por defecto es optional.
- ***default,*** indica el valor por defecto si no ha sido definido en el documento XML.
- ***fixed,*** indica el único valor que puede contener en el documento XML.

Tipos de datos

Se distinguen dos grupos de tipos de datos:

- **Tipos de datos simples (xs:simpleType),** que se dividen en:
  - Tipos predefinidos.
  - Tipos definidos por el usuario.
- **Tipos de datos complejos (xs:complexType),** que se dividen en:
  - Elementos contenidos en otros elementos.
  - Elementos que tienen atributos.
  - Elementos mixtos que contienen datos y otros elementos.
  - Elementos vacíos.

Tipos de datos simples: predefinidos

Existen 44 tipos de datos predefinidos de manera jerárquica, de modo que los elementos hijos poseen las mismas características del padre mas alguna particularidad que los distingue.

- El tipo de dato base es ***xs:anyType***, del cual derivan el resto de tipos.
- Los tipos de datos primitivos descienden directamente de ***xs:anySimpleType***.
- Los tipos de datos no primitivos descienden de alguno de los primitivos.

Tipos de datos simples: predefinidos

Tipos de datos simples: definidos por el usuario

Se definen a partir de un tipo de dato predefinido y aplicándole restricciones.

Se pueden definir de las siguientes maneras:

- Directamente en la definición de un elemento, en lugar de utilizar el atributo type.
- Asignando un nombre que podemos utilizar en cualquier elemento utilizando el atributo type.

```
<xs:element name="edad" minOccurs="1" maxOccurs="1">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:integer">
      <xs:minInclusive value="0"/>
      <xs:maxInclusive value="100"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
```

```
<xs:simpleType name="longitudMaxima">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:minLength value="0"/>
    <xs:maxLength value="10"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

```
<xs:element name="nombre" type="longitudMaxima"/>
```

Tipos de datos complejos

Se definen extendiendo varios tipos de datos ya existentes.

El tipo de contenido puede ser:

- ***Contenido simple*** *(xs:simpleContent)*, cuando solo contiene texto.
- ***Contenido complejo*** *(xs:complexContent)*, cuando contiene elementos descendientes. También puede contener texto.

```
<xs:complexType name="infoPersona">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="nombre" type="xs:string"/>
    <xs:element name="edad" type="xs:integer"/>
  </xs:sequence>
  <xs:attribute name="numero" type="xs:integer"/>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="infoPersonaAmpliada">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="infoPersona">
      <xs:sequence>
        <xs:element name="ciudad" type="xs:string"/>
        <xs:element name="pais" type="xs:string"/>
      </xs:sequence>
    </xs:extension>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>

<xs:element name="persona" type="infoPersonaAmpliada" />
```

Tipos de datos complejos: indicadores

Los **indicadores** permiten establecer las características de los elementos que van a utilizarse dentro del contenido complejo. Se clasifican en:

- **Indicadores de orden:** indican el orden en que pueden aparecer los descendientes:
  - ***Secuencia*** *(xs:sequence):* Define el orden exacto de aparición de los elementos.
  - ***Alternativa*** *(xs:choice):* Una serie de elementos donde solo puede aparecer uno.
  - ***Todos*** *(xs:all):* Una serie de elementos en cualquier orden.
- **Indicadores de ocurrencia:** indican cuantas veces puede aparecer cada elemento, son *minOccurs* y *maxOccurs*.
- **Indicadores de grupo:** que agrupan un conjunto de elementos *xs:group* o atributos *xs:attributeGroup*.

```
<xs:element name="alumno" minOccurs="1" maxOccurs="1">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="nif" type="xs:string" />
      <xs:choice minOccurs="1" maxOccurs="1">
        <xs:element name="nombre" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
        <xs:element name="nombre_compuesto" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
      </xs:choice>
      <xs:element name="apellido" type="xs:string" minOccurs="2" maxOccurs="2" />
      <xs:group ref="direccion" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>

<xs:group name="direccion">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="calle" type="xs:string"/>
    <xs:element name="localidad" type="xs:string"/>
    <xs:element name="provincia" type="xs:string"/>
  </xs:sequence>
</xs:group>
```

Tipos de datos complejos: restricciones

- **Rango de números:** definen el valor mínimo y máximo, tanto inclusive como exclusive, para los tipos de datos numéricos y fecha/hora. Se trata de *minInclusive, maxInclusive, minExclusive* y *maxExclusive*.

```
<xs:element name="edad" minOccurs="1" maxOccurs="1">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:integer">
      <xs:minInclusive value="0"/>
      <xs:maxInclusive value="100"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
```

```
<xs:element name="edad" minOccurs="1" maxOccurs="1">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:integer">
      <xs:minExclusive value="0"/>
      <xs:maxExclusive value="100"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
```

Tipos de datos complejos: restricciones

- **Dígitos:** define el número máximo de dígitos permitidos en tipos de datos numéricos. Se trata de *totalDigits*.

```
<xs:element name="telefono" minOccurs="1" maxOccurs="1">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:integer">
      <xs:totalDigits value="9"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
```

Tipos de datos complejos: restricciones

- **Lista de valores:** define el conjunto de valores permitidos en elementos de cualquier tipo. Se trata de *enumeration*.

```
<xs:element name="coche" minOccurs="1" maxOccurs="1">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:enumeration value="Audi"/>
      <xs:enumeration value="Golf"/>
      <xs:enumeration value="BMW"/>
      <xs:enumeration value=""/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
```

Tipos de datos complejos: restricciones

- **Longitud:** define el número exacto de caracteres permitidos, el máximo o el mínimo en un elemento de tipo texto. Se trata de *length, minLength* y *maxLength*.

```
<xs:element name="clave" minOccurs="1" maxOccurs="1">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:length value="5"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
```

```
<xs:element name="clave" minOccurs="1" maxOccurs="1">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="5"/>
      <xs:maxLength value="8"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
```

Tipos de datos complejos: restricciones

- **Expresión Regular:** define el patrón de caracteres que tiene que cumplir el contenido de un elemento de tipo texto. Se trata de *pattern*.

```
<xs:element name="iniciales" minOccurs="1" maxOccurs="1">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:pattern value="[A-Z][A-Za-z][A-Za-z]"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
```

Tipos de datos complejos: restricciones

- **Tratamiento de espacios en blanco:** define como tratar los espacios en blanco, que incluyen saltos de línea y tabuladores. Se trata de *whiteSpace,* donde las opciones son respetar (*preserve*), reducir a uno (*collapse*) y reemplazar (*replace*).

```
<xs:element name="direccion" minOccurs="1" maxOccurs="1">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:whiteSpace value="preserve"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
```